ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

LA PONTIFICIA

Carrera Profesional de Desarrollo de Software y Sistemas

INFORME TÉCNICO PROFESIONAL DE PROYECTO FINAL

SISTEMA WEB DE GESTIÓN COMERCIAL, INVENTARIOS Y FACTURACIÓN

"Librería Vico" – Solución Integral en la Nube con Java 21, Spring Boot y MySQL

Java 21 LTS | Spring Boot 4.x | Spring Data JPA | TiDB Cloud (MySQL 8) | JasperReports 7 | Docker Multi-Stage | Render Cloud PaaS

ESTUDIANTE / DESARROLLADOR:
Teddy Camasca de la Cruz

PERIODO ACADÉMICO:
2026 – Ayacucho, Perú

DEMOSTRACIÓN EN VIVO (PRODUCCIÓN):
https://proyecto-examen.onrender.com/

REPOSITORIO GITHUB:
github.com/teddycam98/proyecto-examen

RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)

El presente informe documenta el desarrollo y puesta en producción del **Sistema Web de Gestión Comercial y Control de Inventarios para "Librería Vico"**. El proyecto resuelve de forma definitiva los problemas críticos de administración manual en negocios minoristas de útiles y papelería: descuadres de caja, quiebres imprevistos de stock, cálculos lentos en mostrador y falta de reportes financieros confiables. Desarrollado bajo una arquitectura por capas **MVC** con **Java 21** y **Spring Boot**, implementa persistencia transaccional con **Spring Data JPA** sobre una base de datos **MySQL 8 distribuida (TiDB Cloud Serverless)**, interfaces web reactivas con **Thymeleaf / Bootstrap 5** y exportación formal en PDF con **JasperReports 7**. Todo el sistema está contenerizado mediante **Docker** y desplegado 24/7 en la nube en **Render PaaS** con certificado SSL activo a costo cero.

1 Contexto del Negocio y Problemática

Librería Vico es una microempresa peruana orientada a la venta de artículos escolares, útiles de oficina, manualidades y papelería general. Su catálogo abarca más de 18 familias de productos con marcas representativas como Stanford, Faber-Castell, Artesco y Vinifan.

1.1. Diagnóstico del Proceso Manual (El "Antes")

Antes de la adopción del sistema informático, la librería enfrentaba cuatro graves deficiencias:

- **Ventas a ciegas sin verificación de existencias:** El vendedor ofrecía productos que ya no estaban disponibles físicamente en estantes, generando malestar y demoras con los clientes.
- **Falta de alertas de reposición:** No existía visibilidad de qué productos estaban próximos a agotarse antes del inicio de campañas escolares de alta demanda.
- **Errores de cobro y cálculo de márgenes:** El cálculo manual propiciaba errores al redondear precios o aplicar descuentos, afectando directamente la rentabilidad del negocio.
- **Carencia de trazabilidad (Kardex):** Cuando faltaban artículos, era imposible determinar si fue por merma, rotura en traslado o errores en el conteo.

1.2. Objetivos del Software

- **Automatización del Punto de Venta (POS):** Agilizar el cobro y descontar el stock en tiempo real mediante transacciones atómicas.
- **Control de Concurrencia y Transaccionalidad:** Proteger el inventario frente a ventas simultáneas con bloqueo optimista (`@Version`).
- **Gestión de Proveedores y Abastecimiento:** Registrar compras y recalcular costos y existencias de forma transparente.
- **Reportes Ejecutivos:** Diseñar y emitir reportes en PDF profesionales con JasperReports para inventario valorizado y ventas diarias.

2 Stack Tecnológico y Justificación Técnica

Cada componente tecnológico fue seleccionado estratégicamente para asegurar alta disponibilidad, bajo consumo de memoria y soporte industrial a largo plazo:

Tecnología	Versión	Justificación Técnica y Rol en el Proyecto
Java (LTS)	Java 21	Versión oficial de soporte extendido. Ofrece compilación tipada estricta, mejoras drásticas en recolección de basura (*Garbage Collection*) y soporte nativo para hilos virtuales y concurrencia.
Spring Boot	4.x / 3.x	Ecosistema estándar de desarrollo empresarial. Facilita la Inversión de Control (IoC), Inyección de Dependencias (DI) e integración nativa de capas web, seguridad y transacciones.
Spring Data JPA	Hibernate 7	Abstracción de acceso a datos mediante repositorios tipados. Mapea clases Java a tablas SQL sin código repetitivo y gestiona el ciclo de vida de transacciones con `@Transactional`.
TiDB Cloud	MySQL 8 Serverless	Base de datos relacional distribuida nativa en la nube, 100% compatible con MySQL 8. Provee escalabilidad automática, replicación y cumplimiento de estándares ACID con costo $0.
Flyway	10.x	Control de versiones para base de datos. Ejecuta migraciones automáticas secuenciales (`V1` a `V5`) creando tablas y productos semilla al arrancar el contenedor en la nube.
Thymeleaf	3.x	Motor de plantillas Java de renderizado del lado del servidor (*Server-Side Rendering*). Produce HTML5 limpio sin fragmentar la lógica ni depender de empaquetadores frontend pesados.
Bootstrap & Icons	5.3 / 1.13	Framework de hojas de estilo adaptable (*Responsive Design*), garantizando que el punto de venta funcione tanto en pantallas de PC como en tabletas y celulares de los encargados.
JasperReports	7.0.6	Motor líder de reportes empresariales. Genera documentos PDF con cabeceras corporativas, paginación dinámica, cálculo de totales en Soles (S/) y fuentes integradas DejaVu Sans.
Docker	Multi-Stage	Aísla el proceso de compilación (Maven + JDK 21) del runtime de producción (Alpine Linux ligero con utilidades tipográficas y fuentes), optimizando el uso de memoria a menos de 380 MB.
Render.com	Web Service	PaaS en la nube conectado por integración continua (CI/CD) a GitHub. Provee servidor web automatizado, certificado SSL (HTTPS) y enlace público permanente.

3 Arquitectura del Software (Flujo MVC)

El sistema sigue una arquitectura estricta en capas desacopladas, lo que garantiza mantenimiento modular y previene la mezcla de lógica visual con acceso a datos:

1. VISTA — **Interfaz de Usuario (Thymeleaf + JavaScript)**
Captura las interacciones del usuario en mostrador, gestiona el carrito reactivo y despacha solicitudes HTTP seguras (POST/GET).

2. CONTROL — **Controlador Web (@Controller / ProductController, SaleController)**
Valida los parámetros de entrada y formularios DTO. Nunca invoca consultas de base de datos directamente.

3. SERVICIO — **Lógica de Negocio y Transacciones (@Service / SaleServiceImpl, ProductServiceImpl)**
Aplica las reglas comerciales: valida existencias, comprueba precios de costo vs venta, actualiza el Kardex y gestiona el `@Transactional`.

4. DATOS — **Capa de Persistencia (@Repository / JpaRepository)**
Genera consultas optimizadas a MySQL y gestiona el control de versiones con bloqueo optimista (`@Version`).

5. MOTOR BD — **Base de Datos Relacional (TiDB Cloud MySQL 8)**
Almacena la información de forma persistente con motor InnoDB, claves foráneas, restricciones UNIQUE y transacciones ACID.

4 Funcionamiento y Módulos del Sistema

La solución digital está organizada en 6 módulos operativos independientes y totalmente sincronizados:

Panel de Control `/`

Muestra el resumen ejecutivo del día: valor total del inventario valorizado en Soles (S/), total de ingresos por ventas y listado en rojo de productos en stock crítico.

Catálogo de Productos `/productos`

Listado dinámico con buscador de útiles escolares, costos de compra, precios de venta, categoría, fotos de productos y control de estado (activo/inactivo).

Punto de Venta (POS) `/ventas/nueva`

Pantalla de atención rápida con botones de adición directa, carrito reactivo con cálculo automático de totales e impedimento de venta si no hay stock físico.

Compras y Proveedores `/compras`

Registro de órdenes de abastecimiento con proveedores formales (con RUC). Actualiza automáticamente el stock y registra el costo de adquisición.

Kardex de Movimientos `/inventario/movimientos`

Trazabilidad histórica inmutable de cada entrada, salida, venta o ajuste manual con fotografía de existencias: anterior, variada y resultante.

Reportes Ejecutivos PDF `/reportes`

Generación y descarga con un clic de documentos en PDF oficiales con JasperReports: Inventario Valorizado completo y Reporte de Ventas por Período.

5 Matriz Comparativa: Problemas Resueltos

Impacto cuantitativo y cualitativo de la implementación del sistema en Librería Vico:

Dimensión Comercial	Antes (Gestión Manual / Cuaderno)	Después (Con Librería Vico Web)
Exactitud de Stock	Conteo visual aproximado; constantes quejas por ofrecer productos ya agotados.	Descuento exacto e instantáneo con cada venta. Bloqueo en 0 existencias.
Tiempo de Cobro	Cálculo con calculadora manual o celular; 3 a 5 minutos por cliente.	Menos de 30 segundos con el carrito reactivo del punto de venta.
Prevención de Quiebres	La librería se percataba de la falta de cuadernos en plena campaña escolar.	Alertas automáticas en el Dashboard para productos con stock menor al mínimo.
Seguridad de Datos	Cuadernos físicos expuestos a manchas, extravío o deterioro.	Base de datos en la nube (TiDB) con backups automáticos y cifrado SSL.
Toma de Decisiones	Desconocimiento del capital total inmovilizado en mercadería.	Reportes en PDF con JasperReports que calculan la valorización al centavo en Soles.

6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

1. **Despliegue Cloud Exitoso:** Se logró poner en funcionamiento un sistema empresarial complejo (Spring Boot + MySQL) en internet de forma permanente, segura (HTTPS) y a costo cero utilizando Docker, TiDB Cloud y Render.
2. **Integridad Transaccional:** La aplicación del patrón MVC combinado con control de concurrencia optimista (`@Version`) garantiza que los datos de stock y ventas nunca presenten anomalías ni descuadres.
3. **Valor Práctico y Profesional:** La integración de reportes oficiales con JasperReports eleva el estándar del proyecto, proveyendo documentos formales listos para fiscalización y contabilidad.

6.2. Recomendaciones de Escalabilidad

1. **Integración con Facturación Electrónica (SUNAT):** Incorporar un conector web para emitir boletas y facturas con firma digital bajo el estándar XML UBL 2.1 de SUNAT.
2. **Lectores de Código de Barras:** Implementar soporte para escáneres de mano USB/Bluetooth en el buscador del POS para acelerar la atención masiva.
3. **Seguridad por Perfiles (Spring Security):** Crear perfiles diferenciados para cajeros (solo ventas) y administradores (ajustes de costos y compras).